



GEOCRAS

Les deux modes de service

Comment GeoCras établit qui s'est déplacé vers qui — et pourquoi c'est précisément ce qui rend l'apport de clientèle démontrable.

Note de décision	Date	Périmètre	Statut
Produit & architecture	24 août 2026	Yaoundé — lancement	Livré, vérifié

Cinq points, si vous ne lisez que cette page

- 01 GeoCras enregistre désormais le **sens** de chaque intervention : soit le garagiste se rend sur le lieu de la panne, soit le client conduit jusqu'à l'atelier. Jusqu'ici, seul le premier cas existait dans les données.
- 02 Ce n'est pas une question d'affichage. C'est ce qui permet de **démontrer l'apport d'un client dans les deux cas**. Sans cette distinction, tout client venu de lui-même à un atelier était compté comme un déplacement qui n'a jamais eu lieu.
- 03 La démonstration repose sur la **trace GPS de celui qui s'est déplacé**, jamais sur un bouton qu'une des deux parties pourrait refuser d'appuyer. On ne confie pas le déclencheur du chiffre d'affaires à celui qui le doit.
- 04 Les **mêmes seuils** s'appliquent dans les deux sens. Un client apporté est éprouvé avec la rigueur exacte qu'on applique à un dépanneur envoyé — ni plus, ni moins.
- 05 **Aucun franc n'est prélevé aujourd'hui**. Le registre observe et consigne ce qu'on **aurait** facturé. C'est lui qui, dans deux mois, fixera le barème sur des chiffres réels plutôt que sur une intuition.

— LE CONSTAT

GeoCras ne connaissait qu'une moitié du terrain

Une panne se règle dans un sens ou dans l'autre, et les deux se produisent tous les jours à Yaoundé.

— CAS 1 — LE GARAGISTE VIENT

Une batterie rend l'âme à Nlongkak, 21 h. Le véhicule ne repartira pas seul. Il faut que quelqu'un vienne, avec du matériel.

— CAS 2 — LE CLIENT VIENT

Un voyant moteur s'allume sur l'axe Mvan–Nsam. La voiture roule encore, mais il faut un diagnostic. Le conducteur peut conduire jusqu'à un atelier.

Le premier cas est fondateur : c'est celui de quelqu'un immobilisé au bord d'une route, et c'est pour lui que le bouton SOS existe. Le second se produisait tout autant — **mais l'application n'avait aucun moyen de l'enregistrer**. Elle notait chaque intervention comme si un dépanneur s'était déplacé.

La conséquence, en une phrase

Un client qui trouvait un garage sur GeoCras puis conduisait jusqu'à lui laissait derrière lui une trace de garagiste **vide** — puisque le garagiste n'avait pas bougé. L'intervention était donc classée comme « **aucun déplacement n'a eu lieu** », alors qu'un client avait bel et bien été apporté.

— CE QUI ÉTAIT EN JEU

Une question de modèle économique, pas d'ergonomie

GeoCras ne prend pas de commission sur la réparation. Nous ne voyons pas la facture du dépannage et nous n'avons pas à la voir : le client paie le garage directement, sur place. Notre rémunération porte sur une seule chose — **avoir apporté un client à un atelier**.

Encore faut-il pouvoir l'affirmer sans discussion possible. Et l'affirmer **sans dépendre d'un bouton** : si la facturation se déclenchait sur une confirmation, le garage n'aurait qu'à ne pas la donner — ou qu'à demander au client de ne pas la donner non plus.

D'où le principe retenu dès l'origine : la preuve est **dérivée de la trace GPS**, que celui qui se déplace produit en faisant le trajet, et qu'il ne peut supprimer qu'en ne le faisant pas.

— CE QUE LA LECTURE D'UNE SEULE TRACE COÛTAIT

Le garagiste se déplace

Sa trace part de l'atelier et s'arrête sur la panne.

PROUVÉ

Le client se déplace

La trace du garagiste ne bouge pas : il est chez lui.

RIEN À PROUVER

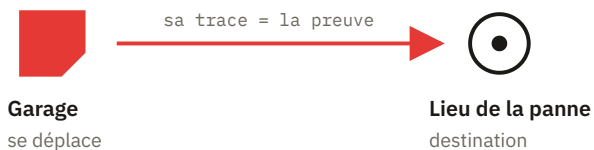
Un chiffre d'affaires réel, entièrement invisible — et impossible même à mesurer, puisqu'il ne laissait aucune ligne exploitable.

Un mode de service est une géométrie

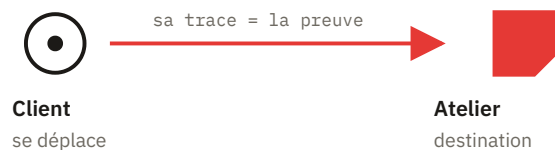
Toute la réponse tient dans une phrase :

Un mode de service, c'est un couple : **qui se déplace**, et **vers quel point**.

SUR PLACE



À L'ATELIER



Une seule mesure, deux orientations. Le calcul, lui, n'a pas changé d'une ligne.

C'est le point décisif, et il explique pourquoi l'évolution a été rapide et sûre : la question que le système pose est la même dans les deux cas — **quelqu'un a-t-il réellement fait un trajet, et s'est-il arrêté au bout ?** Le moteur qui y répond **n'a pas eu à être modifié**. Nous n'avons ajouté qu'une pièce : celle qui choisit, une fois pour toutes et à un seul endroit, quelle trace lire et vers quoi la mesurer.

Concentrer ce choix n'est pas une élégance d'ingénieur. C'est ce qui rend l'erreur **impossible plutôt qu'improbable**. Une règle recopiée dans plusieurs endroits finit toujours par en avoir un de retard — et une mesure prise vers le mauvais point **ne se voit pas** : elle ne provoque aucune panne, elle conclut simplement « personne n'est venu » sur des interventions parfaitement réelles.

Six décisions, et ce que nous avons écarté

Chaque décision est présentée avec l'option concurrente et la raison de ne pas l'avoir retenue.

01 C'est le client qui déclare le mode, au moment du SOS

ÉCARTÉ Laisser le garagiste trancher au moment d'accepter.

POURQUOI Un garagiste qui décide « venez me voir » impose un trajet à quelqu'un qui n'a peut-être ni le carburant ni la confiance nécessaires. Surtout, deux décideurs créent une négociation : il faudrait prévoir le refus, la contre-proposition, l'abandon. Le client sait, lui et lui seul, si son véhicule peut encore rouler.

ÉCARTÉ Le déduire automatiquement de « le véhicule roule encore ».

POURQUOI Pouvoir rouler n'est pas vouloir rouler. Une voiture qui démarre mais freine mal se conduit au garage ou pas, et c'est au conducteur d'en juger.

02 Le bouton « Je pars » appartient à celui qui se déplace

ÉCARTÉ Garder ce bouton chez le garagiste dans tous les cas.

POURQUOI Cet appui ne sert pas qu'à informer : il **ouvre la fenêtre de lecture de la trace**. Tout point GPS antérieur est ignoré. Laisser le garagiste l'actionner pendant que c'est le client qui roule reviendrait à faire démarrer le chronomètre de quelqu'un d'autre — au mieux trop tôt, au pire **après** l'arrivée du client, ce qui effacerait sa trace entière et rendrait une preuve vide sur une intervention réelle.

03 Un véhicule immobilisé ne peut pas choisir l'atelier

ÉCARTÉ Une simple vérification dans l'écran de saisie.

POURQUOI La règle est tenue à **trois niveaux** : l'écran n'offre pas l'option, le serveur refuse la demande, et la base de données interdit purement et simplement d'enregistrer la combinaison. Chacun protège de quelque chose de différent — l'erreur de saisie, l'application trafiquée, et nous-mêmes : une reprise de données ou un futur import ne passerait par aucune des deux premières.

PRÉCÉDENT C'est la discipline déjà appliquée à la règle qui interdit de clôturer une intervention sans les deux confirmations d'arrivée. Une règle qui touche à l'argent ne vit pas dans un simple test logiciel.

04 Le mode est figé à la création, et consigné deux fois

ÉCARTÉ Un champ modifiable, enregistré une seule fois.

POURQUOI Le mode est écrit dans l'état de la demande **et** dans son journal, qui est en ajout seul et ne peut être ni modifié ni supprimé. Le jour où une commission sera contestée, c'est le journal qui dira ce qui avait été convenu **au départ**, indépendamment de tout ce qui a pu se passer ensuite. Un état seul est une affirmation ; un état accompagné de son événement fondateur est une pièce.

05**Les mêmes seuils de preuve dans les deux sens**

ÉCARTÉ Être plus indulgent avec le trajet du client, plus court en moyenne.

POURQUOI Un client qui habite en face de l'atelier n'a pas davantage « été apporté » qu'un garagiste qui traverse la rue. Assouplir un seul côté ouvrirait une fraude asymétrique : il suffirait de déclarer toutes les interventions dans le sens le moins exigeant. La fraude symétrique se traite symétriquement.

06**Deux écrans de suivi distincts, plutôt qu'un écran qui s'adapte**

ÉCARTÉ Un seul écran dont la moitié des éléments changent selon le cas.

POURQUOI Les deux situations n'ont rien en commun. Sur l'une, on est assis au bord d'une route et l'on cherche « où en est-il ? » ; sur l'autre, on conduit et l'on cherche « où je vais ». Fondre les deux aurait donné un écran ambigu au moment exact où il doit être lisible sous stress — et un composant dont la moitié des lignes commencent par une condition, donc deux fois plus difficile à faire évoluer sans casse.

GARANTIES

Ce que le dispositif tient

01

On sait qui s'est déplacé

Pour chaque intervention terminée, le sens est consigné à côté des mètres et des secondes qui l'attestent.

02

On ne peut pas facturer du vide

Sans trajet réel constaté, aucune dette ne naît — et le motif du refus est écrit en clair sur la ligne.

03

On ne peut pas bloquer une facture due

Refuser d'appuyer une confirmation n'efface pas le trajet. La trace suffit.

LES QUATRE NIVEAUX

Le système ne répond pas par oui ou par non. Une facture se conteste, et le niveau dit **sur quoi** on s'est fondé.

NIVEAU	CE QU'IL SIGNIFIE	FACTURABLE
Aucune	Rien dans la trace n'établit un déplacement.	NON
Faible	Trajet trop court, ou intervention trop brève pour être plausible.	NON
Trace	Le GPS établit le déplacement, la durée et l'arrêt sur place.	OUI
Accord	La trace l'établit et les deux parties en conviennent.	OUI

La double confirmation ne crée aucun droit à facturation

Elle ne fait que hisser une preuve **déjà acquise** du niveau « trace » au niveau « accord ». C'est volontaire : dès qu'une confirmation conditionnerait la facture, celui qui doit aurait intérêt à la retenir. Elle reste en revanche indispensable à la clôture et au crédit de fidélité des deux parties.

LES MESURES

150 m	Rayon autour du point d'arrivée. Il absorbe l'imprécision du GPS urbain — il ne prétend pas la contredire.
200 m	Distance minimale réellement parcourue. En dessous, personne n'a été apporté nulle part.
4 min	Durée minimale sur place. En dessous, aucune intervention n'est plausible, et un simple passage ne doit pas se facturer.
15 m	Déplacement minimal avant d'émettre un point. Un forfait data camerounais ne paie pas pour répéter la même coordonnée.

Une contrainte devenue le meilleur signal

Puisqu'un véhicule à l'arrêt cesse complètement d'émettre, mesurer une présence par le nombre de points sur place était impossible : il n'y en a aucun. Nous avons retourné la contrainte. Une trace qui **s'arrête** au lieu de s'éloigner est exactement la signature d'une arrivée — un simple passage devant, lui, laisse des points qui continuent. Ce critère fonctionne à l'identique dans les deux sens.

Ce que chacun voit, et ce qu'on lui demande

L'exigence de départ n'a pas bougé : l'application doit rester lisible en plein soleil et utilisable sous stress. **Aucun écran ne présente deux actions d'engagement à la fois.**

— CÔTÉ CLIENT

MOMENT	LE GARAGISTE VIENT	LE CLIENT VIENT
Déclarer	Une question ajoutée à la fin de la description de la panne : « comment on se retrouve ». Deux propositions, chacune avec sa conséquence écrite en clair. Si le véhicule est déclaré immobilisé, le choix disparaît et une phrase explique pourquoi — un choix impossible qu'on grise reste un choix qu'on a proposé.	
Attendre	Carte, position du dépanneur en direct, heure d'arrivée estimée.	Carte, itinéraire vers l'atelier, bouton « Je pars ».
Arriver	Aux abords, l'application demande « vous le voyez ? ».	Aux abords, elle demande « vous y êtes ? ».
Relire	L'historique porte le sens de chaque intervention, et les libellés d'état sont écrits du point de vue de celui qui lit.	

« Je pars » ne demande aucune confirmation

C'est une décision technique déguisée en choix d'ergonomie. Ce bouton ouvre la fenêtre de lecture de la trace : un geste de plus, c'est un geste qu'on saute — et un trajet qu'on ne saura pas prouver. Le risque inverse est nul : appuyer trop tôt élargit la fenêtre, ce qui ne fausse rien.

— CÔTÉ GARAGISTE

Dans la file	Une étiquette À L'ATELIER uniquement sur les demandes où il n'a pas à sortir. Le déplacement étant le cas courant, le marquer partout en ferait un ornement qu'on cesse de voir. L'absence de marque reste par ailleurs le défaut sûr : on suppose qu'il faut y aller, ce qui est exact.
Sur la fiche	Un bandeau explicite pour les deux cas, placé avant les chiffres. On parcourt une file, mais on s'engage sur une fiche : devant un bouton « Accepter », une information absente n'est plus un défaut sûr, c'est une supposition — et elle porte sur la seule chose à préparer, sortir un véhicule ou non.
Après avoir accepté	S'il se déplace, l'itinéraire s'ouvre immédiatement. S'il attend le client, l'écran le dit et ne lui propose rien à faire — plutôt que de l'envoyer chercher quelqu'un déjà en route.

Ce qui est conservé, et ce qu'on en tirera

Chaque intervention terminée écrit **une ligne** au registre, y compris quand rien n'est dû. Une ligne manquante ne se compte pas : savoir combien d'interventions réelles échouent à la preuve est exactement ce que nous cherchons à mesurer avant de facturer quoi que ce soit.

CE QUI EST CONSIGNÉ	POURQUOI
Le sens de l'intervention	Sans lui, les mètres parcourus sont un nombre sans sujet.
Le niveau de preuve	Ce sur quoi le montant se fonde, conservé et non recalculé : un relevé de mars doit rester lisible avec les règles de mars.
Mètres, secondes, distance minimale atteinte	Permettent de reclasser tout l'historique si un seuil bouge, sans relire des millions de points.
Client déjà venu chez ce garage	Mesure la fidélisation d'une paire, et conditionne la remise.
Le motif, en clair, quand rien n'est dû	Trois mois plus tard, devant un garagiste qui conteste, on lit une phrase — pas un code à réinterpréter.

— LES QUESTIONS AUXQUELLES CE REGISTRE RÉPONDRA

- Quelle est la **proportion réelle** des deux modes à Yaoundé ? Personne ne la connaît aujourd'hui, et elle change le modèle.
- Quelle part des interventions réelles **échoue à la preuve**, et de quel côté ? C'est la mesure des faux négatifs — l'erreur coûteuse, celle qui fait fuir les garages honnêtes.
- Un client apporté par ses propres moyens vaut-il **autant** qu'un dépanneur envoyé ? Le barème devra trancher, sur des chiffres.
- Combien de clients **reviennent** chez le même garage par l'application ?

Rien n'est prélevé pendant l'observation

Le registre consigne ce qu'on **aurait** facturé, sans qu'un franc ne change de main. Au bout de deux mois de données réelles, le barème se décidera sur ces chiffres au lieu d'une intuition — et le basculement ne coûtera qu'un réglage.

— PÉRIMÈTRE

Ce que nous n'avons pas fait, et pourquoi

Changer de mode en cours de route

Un client annonce « je viens », puis sa voiture cale. Aujourd'hui il doit annuler et refaire une demande.

Le corriger proprement exige l'accord des deux parties — sinon le garagiste apprendrait en chemin qu'il n'a plus rien à faire, ou l'inverse. Cela suppose une négociation dans le parcours, avec ce qu'il faut prévoir quand l'un refuse. C'est un vrai morceau, et il ne se justifie qu'une fois qu'on saura à quelle fréquence le cas se produit. **La structure est déjà prête à l'accueillir** : le mode est modifiable et son historique serait conservé.

Les tarifs

Volontairement hors de cette étape. Fixer un barème avant de connaître la proportion des deux modes et le taux de preuve réel reviendrait à décider à l'aveugle. C'est l'objet des deux mois d'observation.

Renommer deux champs internes

Deux horodatages portent des noms hérités de l'époque où un seul sens existait. Les renommer aurait touché la base, le serveur et quatre écrans pour un gain de vocabulaire. Nous avons documenté leur sens exact **dans la base elle-même**, là où le prochain lecteur regardera. Le choix est assumé et tracé.

État et vérification

ÉLÉMENT	ÉTAT	VÉRIFICATION
Modèle de données et contraintes	Écrit, prêt à appliquer	Migration versionnée
Règles partagées serveur ↔ mobile	Livré	119 tests
Parcours client (déclaration, suivi, historique)	Livré	137 tests
Parcours garagiste (file, fiche, actions)	Livré	Compris ci-dessus
Preuve d'arrivée et registre	Livré, en observation	39 tests serveur
Contrôle de cohérence global	Sans erreur	Trois espaces de travail

— PROCHAINE ÉTAPE RECOMMANDÉE

Relancer l'étalonnage de la preuve une fois quelques dizaines d'interventions « à l'atelier » accumulées. Les seuils actuels ont été calibrés sur des dépanneuses ; il faut confirmer qu'ils conviennent aussi à des clients au volant. L'outil existe, il ne modifie rien, et il compte séparément les deux erreurs qui comptent : les dépannages réels qu'on ne saurait pas facturer, et les facturations qui n'auraient pas lieu d'être.